UN ABAQUE POUR LES PLIAGES EN L'AIR

Cet abaque est établi pour un acier de 40 à 45 daN/mm² de résistance à la rupture. Disposant généralement de deux données de départ,
l'épaisseur de la tôle **e** et le rayon intérieur de pliage **ri**,
l'abaque permet d'obtenir par lecture directe :
- la force **F** en kN par mètre de longueur pliée,
- la dimension du plus petit bord réalisable **b,**
- l'ouverture de vé à utiliser **V**.

Les ouvertures de **vé** conseillées figurent dans les cases rouges.

Cette ouverture **V** est liée à l'épaisseur **e** de la tôle à plier.
Les valeurs conseillées sont les suivantes :
Pour e ≤ 10 mm Vé = 8e
Pour e ≥12 mm Vé = 10e

Si l'ouverture conseillée ne peut être retenue (petit bord irréalisable, force insuffisante, ...) adopter un **vé** dont l'ouverture, voisine de la valeur conseillée, figure dans les cases claires de l'abaque. Pour plier d'autres matériaux (inox ou aluminium par exemple) cet abaque reste valable dans le rapport des résistances mécaniques.

Exemple : si cet abaque, établi pour un acier à 40 daN/mm², indique une force de 500 kN pour un pli donné, la force sera de 250 kN pour le même pliage sur une tôle d'aluminium à 20 daN/mm².

	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500	630
	4	5,5	7	8,5	11	14	17,5	22	28	35	45	55	71	89	113	140	175	226	280	350	450
	1	1,3	1,6	2	2,6	3,3	4	5	6,5	8	10	13	16	20	26	33	41	53	65	83	100
0,6	40	40																			
0,8	70	50	40																		
1	110	80	70	60																	
1,2	160	120	100	80	60																
1,5		170	150	130	90	80															
2			270	220	170	130	110														
2,5				350	260	210	170	130													
3					380	300	240	190	150												
4						540	420	340	270	210											
5							670	520	420	330	260										
6								750	600	480	380	300									
8									1070	850	680	530	430								
10										1340	1050	850	670	530							
12												1200	960	780	600						
15													1500	1200	950	750					
20														2150	1700	1350	1080	850			
25															2650	2100	1700	1300	1050		
30																3000	2400	1900	1500	1200	
40																	4300	3400	2700	2150	
50																		5250	4200	3400	2700

